

8. fejezet – A vezetékes átviteli közegek

A fizikai megvalósítás

A fizikai réteg célja az, hogy küldött bitek egyenként és pontosan érkezzenek meg a vevő oldalára. Ezt a célt alapvetően kétféle közeg igénybevételével valósíthatjuk meg. Vezeték használatával, vagy vezeték használata nélkül. Maga a vezeték lehet klasszikus rézvezeték, vagy optikai szál, fő, hogy az adótól elérjen a vevőig ☺.

[A sokak által ismert „Tannenbaum könyv” ír egy példát arról az esetről, hogy nagy mennyiségű mágnesszalagot autóval juttatunk el egyik helyről a másikra, majd az átvitt adat és az átviteli idő segítségével kiszámol egy elvi adatátviteli sebességet, ami a mai hálózatok sebességének többszöröse. DE szerintem van egy jelentős hiba a számolásba és a logikai gondolatmenetbe! Azzal, hogy a mágnesszalagokat furgonra raktam, és elautóztam velük kellően messzire, és ott lepakoltam őket, az adatok még nem kerültek be az informatikai rendszerbe. Azokat még be kell olvasni, ami további, nem kevés időbe telik. Amennyiben ezt a modellt egy valós számítógép hálózathoz akarjuk hasonlítani, akkor nem szabad arról elfeledkezni, hogy a hálózat esetében az adat gépből gépbe jut.]

Ethernet hálózatok

A már említett IEEE 802.3 szabvány foglalkozik az Ethernet hálózatokkal. Az Ethernet hálózatok fajtáinak a jelölésére használjuk a *Base* szót, ami azt fejezi ki, hogy a fizikai rétegben alapsávi kódolást használunk, azaz nem vivőfrekvenciával modulálunk. Az átviteli sebességet a Base szó elé írjuk Mbit/sec-ben kifejezve. A Base szó után számok és betűk is kerül(het)nek, melyek a felhasznált kábel típusára és maximális hosszára is tartalmaz(hat)nak információt.

A klasszikus Ethernet leggyakoribb típusai				
Megnevezés	Kábel	Max. szegmenshossz	Csatlakozó	Megjegyzés
10Base5	vastag koaxiális	500 m	vámpír	Hullámimpedancia 50Ω. Repeater-ekkel max. 5db szegmens köthető össze.
10Base2	vékony koaxiális	185 m	BNC	Hullámimpedancia 50Ω. 1 szegmensben max. 32 kliens; két kliens között max. 4db Repeater lehet.
10Base-T	sodrott érpár	100 m	RJ45	A kábel 4 érpárjából 2 érpárt használ.
10Base-F	optikai	2.000 m	SC, ST	Épületek közötti összeköttetéshez.

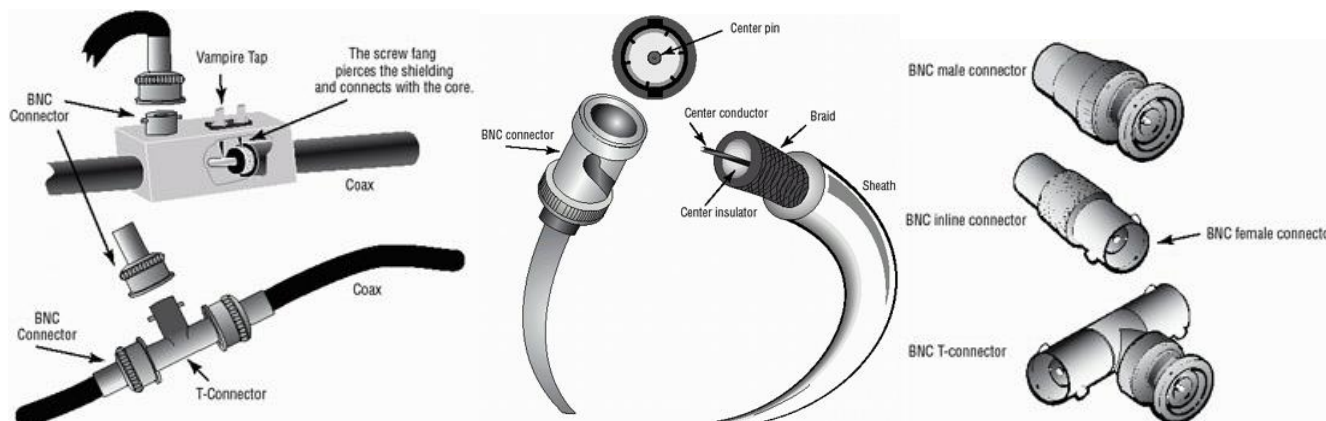
A gyors Ethernet (IEEE802.3u) leggyakoribb típusai				
Megnevezés	Kábel	Max. szegmenshossz	Megjegyzés	Csatlakozó
100Base-T4	sodrott érpár	100 m	Cat3 UTP	RJ45
100Base-TX	sodrott érpár	100 m	minimum Cat5 UTP	RJ45
100Base-FX	fényvezető szál	2.000 m	Nagy távolságú összeköttetéshez	SC, ST

A gigabit Ethernet (IEEE802.3z) leggyakoribb típusai				
Megnevezés	Kábel	Max. szegmenshossz	Megjegyzés	Csatlakozó
1000Base-SX	fényvezető szál	550 m	Multimódusú fényvezető szál (50 vagy 62,5 mikron)	SC, ST, LC, MTRJ
1000Base-LX	fényvezető szál	5.000 m	Monomódusú fényvezető szál (9 mikron)	SC, ST, LC, MTRJ
1000Base-CX	2 pár STP	25 m	Árnyékolt, sodrott érpár	árnyékolt RJ45
1000Base-T	4 pár UTP	100 m	minimum Cat5e UTP, (javasolt a min. Cat6 UTP)	árnyékolt RJ45

A 10 gigabit Ethernet (IEEE802.3ae) leggyakoribb típusai				
Megnevezés	Kábel	Max. szegmenshossz	Megjegyzés	Csatlakozó
10GBase-SR	fényvezető szál	300 m	Multimódusú fényvezető szál (50 mikron)	XENPAK, X2, XFP, SFP+
10GBase-LR	fényvezető szál	10 km	Monomódusú fényvezető szál (9 mikron)	XENPAK, X2, XFP, SFP+
10GBase-ER	fényvezető szál	40 km	Monomódusú fényvezető szál (9 mikron)	XENPAK, X2, XFP, SFP+
10GBase-CX4	4 pár twinax	15 m	Twinaxiális rézkábel	XENPAK, X2
10GBase-T	4 pár UTP	100 m	Cat6A vagy Cat7 S-FTP	TERA, GG45, ARJ45

Koaxiális kábelek

Ma már csak ritkán találkozunk koaxiális kábelvel megvalósított LAN hálózattal.



A sodort érpár

Ez ma az általánosan használt kábeltípus az Ethernet hálózatokon. Az UTP (illetve FTP, STP, SFTP, SSTP – Unshielded Twisted Pair, Folied; Shielded; Shielded and Folied; double Shielded) kábel számos hálózatokban használt, 4 érpárból álló réz alapú átviteli közeg. A kábeleknek mind a 8 rézvezeték szigetelőanyaggal van körbevve. Emellett a vezetékek párosával össze vannak sodorva, így csökkentve az elektromágneses és rádiófrekvenciás interferencia jeltorzító hatását. Az árnyékolatlan érpárok közötti áthallást úgy csökkentik, hogy az egyes párokat eltérő mértékben sodorják.

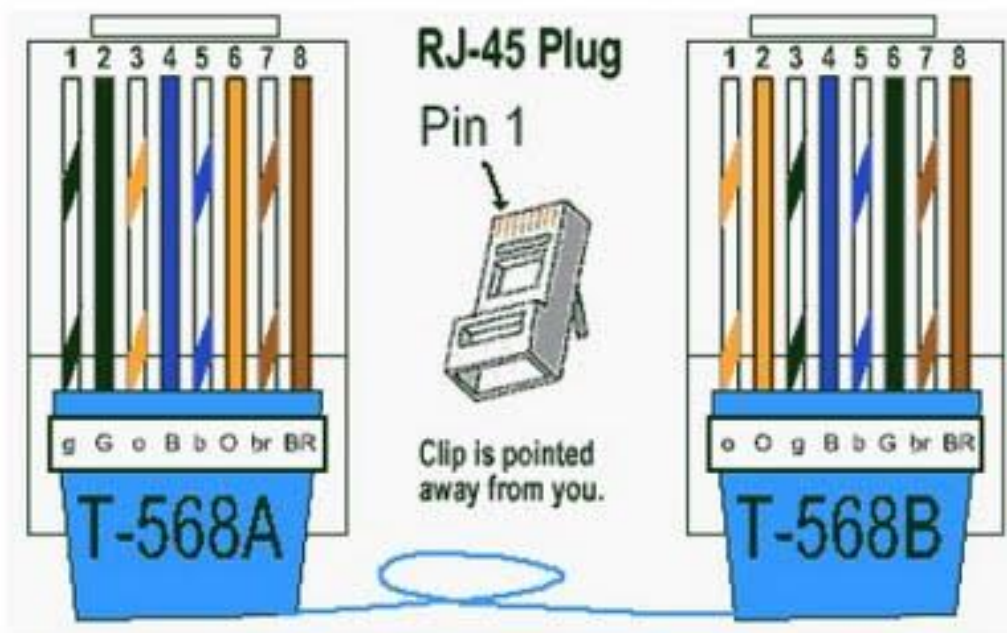
A kábelek az átvitt sávszélesség alapján osztályozzák és kategorizálják. Gyakorlati szempontból a Cat5, a Cat5e, Cat6 és a Cat7 bír jelentőséggel, más kategóriákkal nem foglalkozunk.

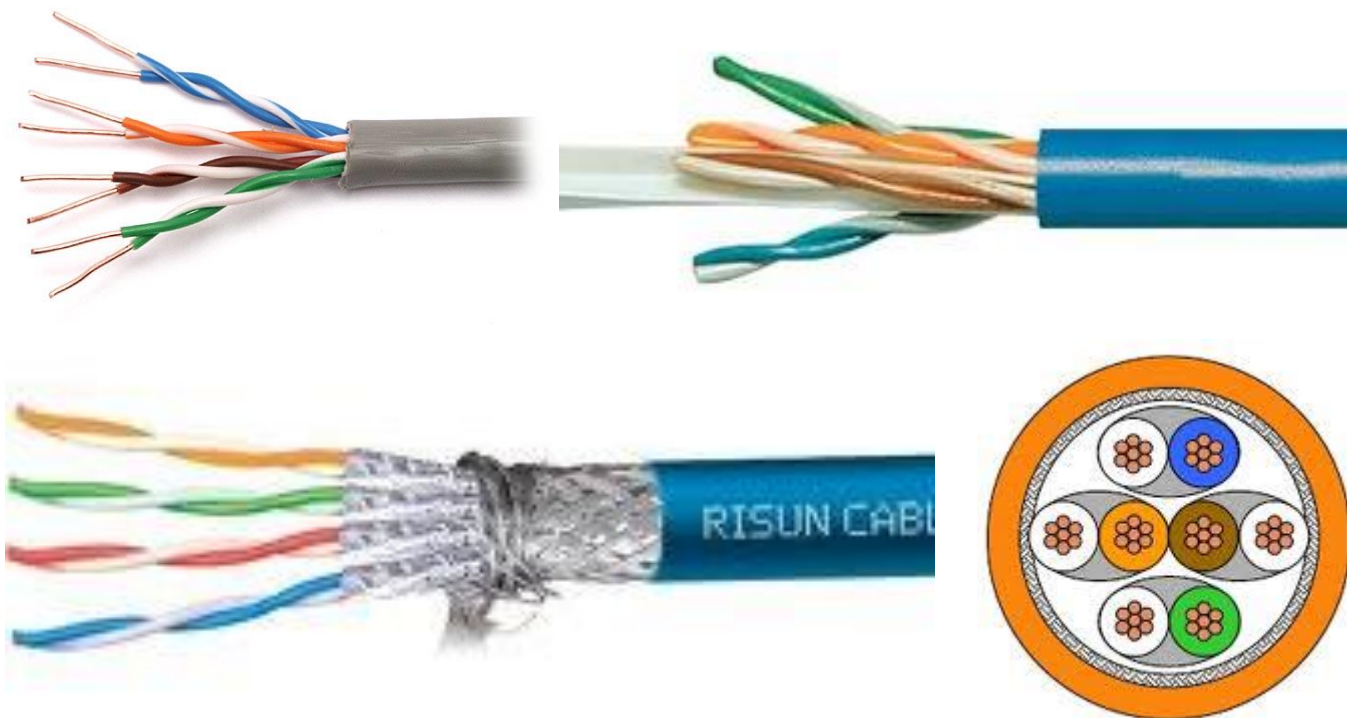
- Class A: maximum 100 kHz; szerelvényei a Cat1 szerint
- Class B: maximum 1 MHz; szerelvényei a Cat2 szerint
- Class C: maximum 16 MHz; szerelvényei a Cat3 szerint
- Class D: maximum 100 MHz; szerelvényei a Cat5e szerint
- Class E: maximum 250 MHz; szerelvényei a Cat6 szerint
- Class EA: maximum 500 MHz; szerelvényei a Cat6A szerint
- Class F: maximum 600 MHz; szerelvényei a Cat7 szerint
- Class FA: maximum 1000 MHz; szerelvényei a Cat7A szerint

Kategória	Sávszélesség	Sebesség	Kábel	Távolság
Cat5	100MHz	10Mb/s	2 érpár	100m
Cat5	100MHz	100Mb/s	2 érpár	100m
Cat5e	100MHz	100Mb/s	2 érpár	100m
Cat5e	100MHz	1Gb/s	4 érpár	100m
Cat6	250MHz	1Gb/s	4 érpár	100m
Cat6	500MHz	10Gb/s	4 érpár	55m
Cat6A	500MHz	10Gb/s	4 érpár	100m
Cat7	600MHz	10Gb/s	4 érpár	100m

A kábelek egységes színjelölésű ereket tartalmaznak:

- narancs/narancs-fehér, zöld/zöld-fehér, kék/kék-fehér, barna/barna-fehér
- a sodrás mértéke:
 - zöld: 1,53 centiméterenként, azaz 65,2 sodrás/méter
 - kék: 1,54 centiméterenként, azaz 64,8 sodrás/méter
 - narancs: 1,78 centiméterenként, azaz 56,2 sodrás/méter
 - barna: 1,94 centiméterenként, azaz 51,7 sodrás/méter





Cat5 – ami egy 1995-ös szabvány – kábelből ma már jellemzően nem épül hálózat, hiszen 2002-ben megjelent a Cat5e szabvány.



A kábel bekötésével kapcsolatban találkozunk még pl. 8P8C illetve 8P4C jelöléssel. A „P” jelentése „Pin”, azaz láb, a „C” jelentése „Connection”, azaz bekötött láb.

Mindegyik általunk tárgyalt kategória támogatja a PoE (Power on Ethernet / Etherneten történő tápellátás) szabványát, az IEEE802.3af, illetve IEEE802.3at szabványokat. Az „af” szabvány 12.95W, az „at” szabvány pedig 25.5W teljesítményt nyújt a csatlakoztatott eszközök számára. Ilyen módon 230V-os tápellátás nélkül telepíthető például egy térfigyelő kamera, vagy egy Access Point.

Optikai kábelek

Nagyobb távolság és/vagy nagyobb sebesség illetve sávszélesség esetén az optikai összeköttetés az optimális megoldás. A telekommunikációban minden nagytávolságú gerinchálózat optikai kábeleket használ az adattovábbításra hatékonysága, valamint alacsonyabb fajlagos költségei miatt.

Az adatátvitel fénnel történik, az optikai szál egy igen tiszta, 9-62.5 mikrométer átmérőjű üvegszálból és az ezt körülvevő, kisebb optikai törésmutatójú héjból álló vezeték. Működési elve a fénysugár teljes visszaverődésén alapul. A fénykábel egyik végén belépő fényimpulzus a vezeték teljes hosszán teljes visszaverődést szenved, így a vezeték hajlítása esetén is – minimális energiavesztéssel – a szál másik végén ki fog lépni.

A szál egy üvegmagból áll, amelyet egy védőréteg vesz körül – ezt héjnak nevezzük. Az összeépítés általában lazacsöves, zselével kitöltött. Azért, hogy az optikai jel teljes fényvisszaverődéssel a magban terjedjen tovább (vagyis a szálból ne lépjen ki), a mag törésmutatójának nagyobbnak kell lennie, mint a héjnak.

A határ a mag és a védő réteg között lehet hirtelen, mint az monomódusú szálnál, vagy lehet fokozatos átmenetű, mint a multimódusú szál esetében. A bevezetett fénysugarak a mag belső fala tengelyének irányában halad végig a szál mentén a teljes visszaverődés miatt. A mag és védőréteg határához nagy szögben érkező sugarak (a határhoz párhuzamosan húzott vonalhoz képest nagy szögben) teljesen visszaverődnek. A teljes visszaverődés által meghatározott visszaverődési határszöget (a legkisebb szög, amelynél a fénysugár még teljes mértékben visszaverődik) az üvegmag és a héj anyagainak törésmutató különbsége határozza meg.

Az egyszerű felépítésű multimódusú fényvezetőben (mérete pl.: 62,5/125 mikrométer mag/héj) a szál egyik végén bevezetett fény a belső vezető falról teljes visszaverődéssel, több sugárban terjed. Azaz a fény a kábel hosszánál jelentősen hosszabb utat tesz meg. A monomódusú szálnál (mérete a fény hullámhossza az üveg tápvonalban pl.: 9/125 mikrométer) a fény gyakorlatilag a vezető tengelye mentén halad, ezért a csillapítása kisebb, és elhanyagolhatóan hosszabb távolságot tesz csak meg, mint a kábelhossz.

Egy kábelben több – jellemzően páros számú – fényvezető szálat szoktak elhelyezni. Az optikai kábel mechanikailag ellenálló, nem zavar érzékeny és nem sugároz, bár a lehallgatás ellen az optikai kábel sem ad tökéletes védelmet.

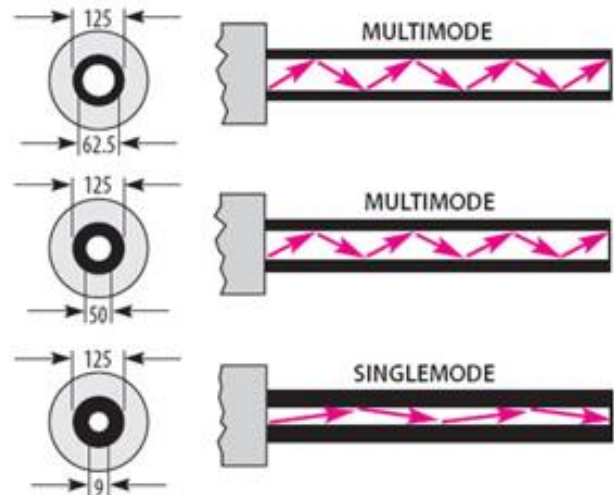
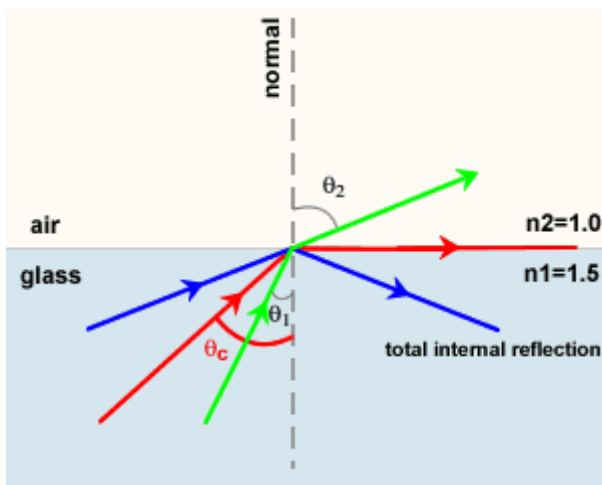
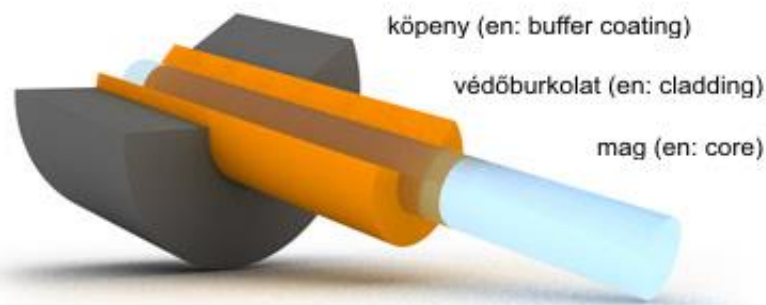
Monochrom, koherens fényforrásként 850 vagy 1.300, illetve 1.550nm hullámhosszúságú lézert használnak. A közeli infravörös tartományba (780-900nm) esik az egyik, míg a másik a 1.200-1.600nm-es hosszúhullámú tartományba tartozik. Az átvitel fizikai korlátai a csillapítás, a kromatikus és a polarizációs diszperzió és a nemlineáris torzítások. A

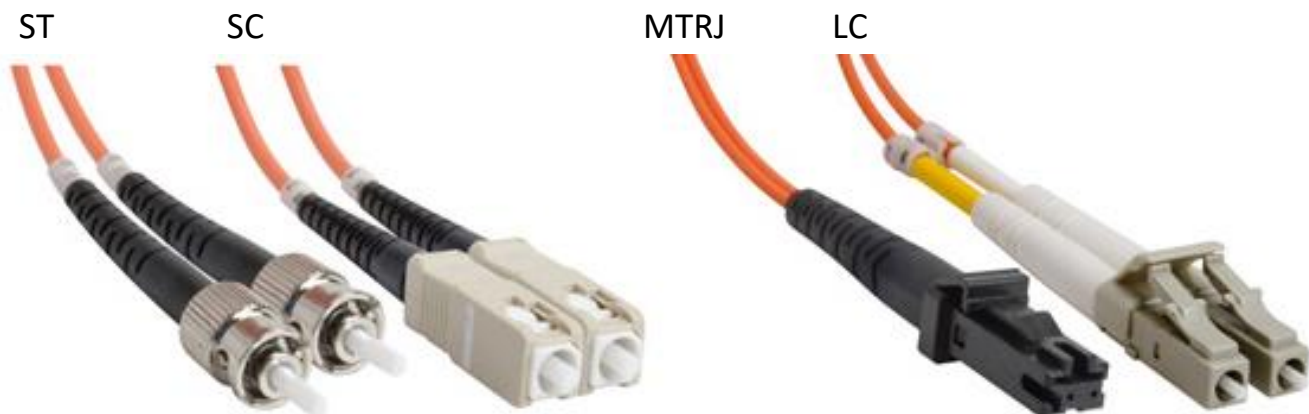
hosszabb hullámokon kisebb a csillapítás és az anyagfüggő diszperzió, tehát nagyobb átviteli távolság és sávszélesség érhető el.

[kromatikus diszperzió: Színek (azaz hullámhossz) szerinti szóródás, egy határfelületen, például a prizma összetevőire bontja a fehér fényt.]

[polarizációs diszperzió: A hullám fázissebessége szerinti szóródás, amit az átviteli közeg (azaz az üvegszál) geometriai egyenetlensége okoz.]

A 100Mb/s-os monomódusú csatorna 10km-es áthidalható távolságot biztosít. Kisebb távolságokra a kereskedelmi forgalomban lévő olcsóbb berendezések sávszélessége jellemzően 200-500MHz, az átviteli sebesség 1km-ig 250-500Mb/s, a lézerteljesítményétől függően. Ma már többnyire félvezető (LED) lézereket alkalmaznak, azonban nagy teljesítményű gáz, szilárdtest lézerekkel akár a 100km-es távolság is áthidalható egy adó-vevő párral.





Az optikai kábelek egymáshoz illetve a vég-berendezésekhez történő csatlakoztatására háromféle szál kötési megoldás kínálkozik.

Az úgynevezett „pig-tail” azaz a szerelhető kábel és a hozzá tartozó szerelvények olcsó és jó megoldást biztosítanak a kábelvég csatlakozóval történő ellátására. Ez a technológia pontosan követendő lépésekből áll. Egyszerű, csak mechanikus megoldásokkal előkészíti a többrétegű burkolatot a csatlakozó fogadására, majd közel tökéletesen merőlegesen elvágja az üvegszálat, amire ezután rápatintható a megfelelő geometriájú csatlakozó.

Az optikai kábel toldására a klasszikus megoldás a kábelek minél pontosabb összeillesztése. A megoldás fő előnye az olcsóság. Ez szintén egy tisztán mechanikus eljárás. A burkolat előkészítése és az optikai szál elvágása után egy speciális kényszerpályát tartalmazó szerkezeti elem két végébe kell a két összekötendő szálat elhelyezni. A csatlakozás véglegesítése előtti lépés az összeillesztés pontosítása, ami aktív, látható fénytartományú ellenőrzés mellett végezhető.

Az optikai kábelek összehegesztése, mint csatlakoztatási mód biztosítja a legkisebb csillapítást a csatlakoztatási ponton. Azaz a legjobb és egyben a legdrágább megoldás.

A kábeleknek, legyenek akár elektromos vagy optikai kábelek az eddigiek mellett rendelkeznek még egy fontos tulajdonsággal, történetesen a külső burkolatuk anyagával. Beltéri kábelek esetében a PVC illetve az LSOH vagy LSZH (Low Smoke Null/Zero Halogen) bevonatú kábelek használatosak. A fő különbség az éghetőségben, illetve az égés alatt felszabaduló gázokban van. Előbbi csak raktárakban, illetve emberek által nem folyamatosan használt helyeken engedélyezett, irodákban illetve emberek által folyamatosan használt helyiségekben az utóbbi burkolat használata kötelező.

Kültéri kábelek esetében az UV állóság valamint a rágcsálóvédelem az elsődleges szempont. A rágcsálóvédett kábelek RR vagy RP (Rodent Resistant/Protected) jelzéssel vannak ellátva. A kültéri kábelek egy másik lehetséges jellemzője az (oszlopok közötti) átfeszíthetőség. Ez esetben a kábel egy teherviselő acélsodronnyal együtt kerül a külső köpenybe.

Egyéb megoldások, erősáramú vezeték

Tekintettel arra, hogy az elektromos tápvezetékek mindenhová eljutnak, magától értetődő ötletnek tűnt ezen kábelek adatátvitelre történő használata, az eredeti rendeltetés, azaz az energiaátvitel mellett. Természetesen ezen kábelek, illetve vonatkozó szerelvényeik az elsődleges rendeltetés céljaira lettek kifejlesztve, ezért adatátvitelre csak korlátozottan használhatóak.

Kisebb távolságra viszont, azaz például lakáson belül egyszerű eszközökkel kiépíthetünk egy akár 50-100Mb/s sebességű hálózatot is a 230V-os vezeték felhasználásával. Az új építésű elektromos hálózat megbízhatóbb ebből a szempontból is, hiszen a régi alumínium kábelek hajlamosak a rokadásra (a kábeleket szorító csavarokat célszerű rendszeresen meghúzni), a ma használatos réz vezeték és kötőelemek a számítógép hálózat által használt magasabb frekvenciákon is kielégítően működnek.

A digitális moduláció

A számítógépes hálózatok, adatkapcsolatok – az átviteli közegtől függetlenül – jellemzően digitális jelekkel kommunikálnak egymással. A Fourier transzformáció tárgyalásakor állapítottuk meg, hogy a digitális jeleink – jellemzően négyszögjelek – azonban gyakorlatilag végesen nagyszámú analóg összetevőre bonthatók, sőt az adatátvitel szempontjából analóg összetevők sokaságaként is viselkednek, szenvednek csillapítást illetve torzulást. Ahhoz, hogy az átviteli közeg kimeneti oldalán a bemenetére küldött jel pontosan visszaállítható és így veszteségmentesen feldolgozható legyen, átalakítást kell végeznünk az egyesek és nullák, azaz a bitek sorozata valamint az azokat ábrázoló jelek sorozata között. Ezt az átalakítást nevezzük adó oldalon digitális modulációnak vevő oldalon pedig digitális demodulációnak.

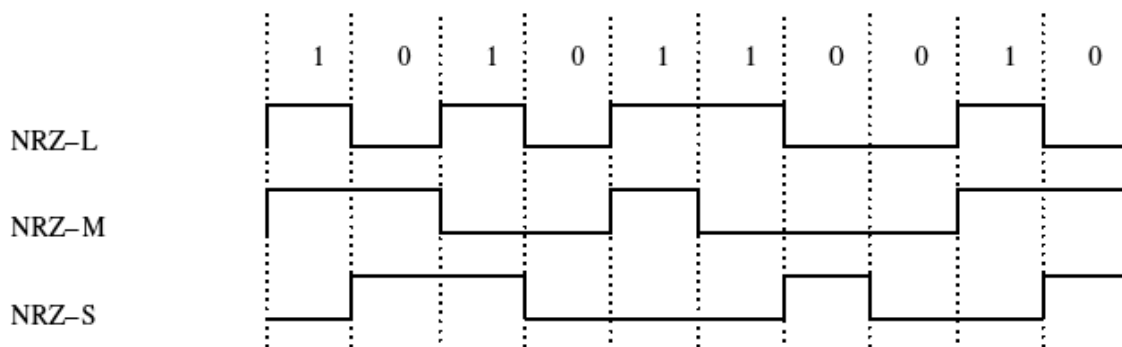
Az alapsávú átvitel

Alapsávú átvitelről akkor beszélünk, amikor az átvitel során a felhasznált közegben egyszerre csak egyféle jelsorozatot használunk, és a "0"-ás bit illetve "1"-es közvetlenül egy-egy feszültségshoz vagy fény intenzitási shoz van rendelve. A korábbiakban már arról esett szó, hogy a "0"-ás bithez nem a "0 Volt" feszültségshet szokás rendelni, hanem egy például negatív feszültség shet. Amikor a jelsorozat változásait a feszültségshet [egy pozitív és egy negatív shet közötti] változásai közvetlenül követik, akkor beszélünk NRZ (Non Return to Zero / Nullára Vissza Nem Térő) kódolásnak. A kódolás szó kicsit túlzónak tűnik, hiszen egyszerű jelkövetésről van szó.

A gyakorlatban az NRZ kódolásnak három megoldása ismert: az NRZ-L, az NRZ-M és az NRZ-S (L: Positive Logic / Pozitív Logika; M: Zero Mark / Zéró Jel; S: Space Mark / Üres Jel [nincs szerencsés fordítása ezeknek a rövidítéseknek, célszerű ezeket angolul használni]). Az NRZ-L gyakorlatilag a klasszikus NRZ, a digitális adatok és az átvitt jelek közvetlenül és kölcsönösen kifejezik egymást.

Az NRZ-M esetében már valódi kódolás történik, hiszen jelváltás csak "1"-es bit hatására következik be, a "0"-ás bit megjelenésekor a jelalak nem változik.

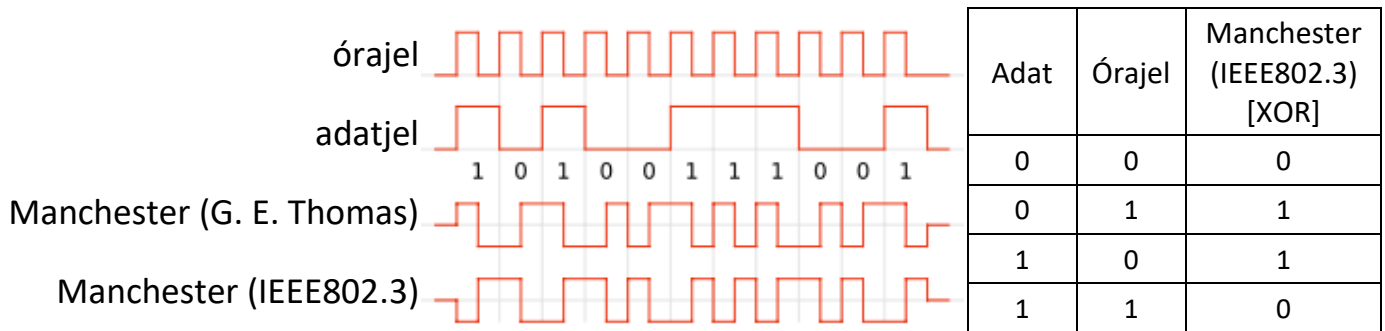
Az NRZ-S kódolás logikai ellentéte az NRZ-M kódolásnak, itt a jelváltás a "0"-ás bitek következtében jön létre, míg az "1"-es bit esetében a jelalak nem változik.



A fenti kódolási eljárások nagyon tetszetősek, a gyakorlatban azonban probléma lép fel a jelek bitekké történő visszaállításakor, ha és amennyiben az adó és a vevő egység nem pontos szinkronban dolgozik. A vevőnek pontosan tudnia kell, hogy egy jelsorozat mikor és hol kezdődik, és azt is hogy mikor és hol ér véget ahhoz hogy a feszültségszint változásait megfelelő darabszámú "1"-es és "0"-ás bitté alakítsa vissza – se több se kevesebb se legyen a vevőoldalon a bitek száma, mint az adóoldalon. A szinkronitást elérhetjük például atomórák használatával, de ez roppant drága berendezéseket eredményezne. Megoldás lehet egy külön szinkronjel elküldése is, de az meg egy önálló csatornát igényelne.

Szükséges volt tehát egy olyan eljárás kidolgozása, amikor az átvitt adatok és az órajel egy ötletes megoldással együtt, mégis önállóan értelmezhető módon tud eljutni az adótól a vevőig. Ehhez két dologra van szükség. Először is egy olyan órajelre, ami az átviteli bitsebesség pontosan kétszeresével működik. Másodszor pedig arra van szükség, hogy az órajel és az adatjel között XOR, azaz kizáró vagy kapcsolatot valósítsunk meg, így képezve azt a jelet, amit az átviteli csatornába küldünk. Ezt a kódolási eljárást nevezzük Manchester kódolásnak (vagy PE – Phase Encoding / Fázis Kódolásnak). Az eljárás a nevét a Manchesteri Victoria Egyetemről kapta, ugyanis az eljárást itt alkalmazták először, a Manchester Mark1 számítógép és annak mágneses adattárolója közötti adat kommunikációban és tárolásban, 1949-ben. Az eljárás atyja G. E. Thomas volt.

A ma használatos Manchester kódolás éppen az eredetileg használt kódolás inverze:



Az Ethernet hálózatok az IEEE802.3 szabvány szerint, az adatátvitel során a Manchester kódolást használják. Az így (XOR) előállított jelből az adattartalom egyszerűen visszaállítható. A megoldás egyetlen negatívuma (a hátrány szó azt hiszem túlzó lenne ide), hogy az órajel a dupla frekvencia miatt dupla sávszélességet igényel. A ma használatos vezetékes illetve vezeték nélküli átvitel esetén ez a szempont nem releváns, szerencsére a kívánt sávszélesség átvitele műszakilag megvalósítható.

Az USB szabvány szintén Manchester kódolást használ, de ellentétben az Ethernet kódolási megoldásával, az XOR jel képzéséhez nem a NRZ-L, hanem az NRZ-M jelet használja. Az így létrejött kódolás neve az NRZ-I (I: Inverted / Fordított).